

17 de maio de 2023

Regra de Três Composta

Estudo para o Enem

O que é?

- A regra de três composta é utilizada na resolução de problemas que envolvam **três ou mais** grandezas;
- Assim como na regra de três simples, essas grandezas podem ser **diretamente** ou **inversamente** proporcionais.

Exemplos

1) Para esvaziar um compartimento com 700 m³ de capacidade, 3 ralos levaram 7 horas para fazê-lo. Se o compartimento tivesse 500 m³ de capacidade, ao utilizarmos 5 ralos, quantas horas seriam necessárias para esvaziá-lo?

2) Duas costureiras trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, produzem 10 vestidos. Se 3 costureiras trabalharem por 5 dias, quantas horas elas precisarão trabalhar por dia para produzirem 25 vestidos?

Exemplos

3) Para fazer uma reforma no passeio de cimento, uma construtora contratou 30 pedreiros para fazerem 52 metros de obra em 15 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quantos dias serão necessários para que 25 pedreiros, trabalhando 9 horas por dia, façam mais 39 metros de cimento da mesma reforma?

Exercícios

(Enem 2009) Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 kg de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo, e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha.

Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de:

- A) 920 kg. B) 800 kg. C) 720 kg. D) 600 kg. E) 570 kg.

Exercícios

(Enem 2013) Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 m^3 . Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por seis ralos, e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório, com capacidade de 500 m^3 , cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente.

A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a

(A) 2

(B) 4

(C) 5

(D) 8

(E) 9

Exercícios

(Enem 2020) Um agricultor sabe que a colheita da safra de soja será concluída em 120 dias caso utilize, durante 10 horas por dia, 20 máquinas de um modelo antigo, que colhem 2 hectares por hora. Com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo, que operam 12 horas por dia e colhem 4 hectares por hora.

Quantas máquinas do novo modelo ele necessita para que consiga efetuar a colheita da safra em 100 dias?

(A) 7

(B) 10

(C) 15

(D) 40

(E) 58

Exercícios

(Enem 2017) Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São quatro máquinas iguais, que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as quatro máquinas produzissem um total de 9 000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6000 itens, mas na manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as três máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento?

A) 16 h 45 min

B) 18 h 30 min

C) 19 h 50 min

D) 21 h 15 min

E) 22 h 30 min

Exercícios

(Enem 2015) Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5 400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21 600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada.

Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda?

A) 1 h e 30 min.

B) 2 h e 15 min.

C) 9 h.

D) 16 h.

E) 24 h.

Exercícios

A quantidade de ração utilizada para alimentar 10 cachorros em um canil, durante 15 dias, é de 60 kg. Caso cheguem mais 8 cachorros no canil, quantos dias 80% dessa ração duraria aproximadamente?

- A) 6 dias
- B) 5 dias
- C) 4 dias
- D) 8 dias
- E) 10 dias

Exercícios

(BNB – FGV) Em uma agência bancária, dois caixas atendem em média seis clientes em 10 minutos. Considere que, nessa agência, todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que cinco caixas atendam 45 clientes é de:

- A) 45 minutos.
- B) 30 minutos.
- C) 20 minutos.
- D) 15 minutos.
- E) 10 minutos.